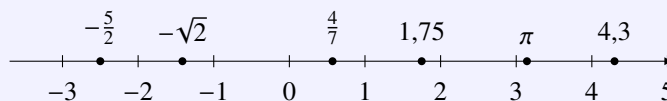


Définition : Nombres réels

L'ensemble des nombres réels, noté $\mathbb{R}$, est l'ensemble de tous les nombres que l'on peut repérer sur une droite graduée.

**Propriété : Nombres réels et droite numérique**

À chaque point d'une droite graduée correspond un unique nombre réel et, réciproquement, à chaque nombre réel correspond un unique point de la droite graduée.

Définition : Intervalles bornés

Un intervalle borné est l'ensemble de tous les réels compris entre deux réels donnés.

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Intervalle	Signification	Représentation
$x \in [a ; b]$	$a \leq x \leq b$	
$x \in]a ; b[$	$a < x < b$	
$x \in [a ; b[$	$a \leq x < b$	
$x \in]a ; b]$	$a < x \leq b$	

On rappelle que $<$ signifie « strictement inférieur à » et que $\leq$ signifie « inférieur ou égal à ».

Définition : Intervalles non bornés

Notons $+\infty$ et $-\infty$ les deux symboles représentant l'infini positif et l'infini négatif. Ces symboles ne sont pas des nombres réels.

Soit a un nombre réel.

Intervalle	Signification	Représentation
$x \in]a ; +\infty[$	$x > a$	
$x \in [a ; +\infty[$	$x \geq a$	
$x \in]-\infty ; a[$	$x < a$	
$x \in]-\infty ; a]$	$x \leq a$	

Remarque : Cas particuliers d'intervalles

- Si un crochet est tourné vers l'extérieur, cela signifie que la borne correspondante n'appartient pas à l'intervalle. Sinon, elle appartient à l'intervalle. C'est pourquoi $+\infty$ et $-\infty$ sont toujours accompagnés d'un crochet tourné vers l'extérieur.
- Si $a = b$, l'intervalle $[a ; b]$ est réduit à un seul point, on le note $\{a\}$.
- Le symbole $\emptyset$ désigne l'ensemble vide. Il peut désigner un intervalle vide.
- L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$ et peut être considéré comme l'intervalle $] - \infty ; +\infty[$.

Définition : Amplitude d'un intervalle

L'amplitude d'un intervalle borné est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de cet intervalle. Autrement dit si $[a, b]$ est un intervalle borné, alors son amplitude est donnée par la formule suivante :

$$\text{Amplitude} = b - a$$